

§ 1.4 相对论速度变换

$$\begin{aligned}x' &= \frac{x - ut}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \\y' &= y \\z' &= z \\t' &= \frac{t - \frac{u}{c^2}x}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}\end{aligned}$$

在 S 系中 $v_x = \frac{dx}{dt}, \quad v_y = \frac{dy}{dt}, \quad v_z = \frac{dz}{dt}$

在 S' 系中 $v'_x = \frac{dx'}{dt'}, \quad v'_y = \frac{dy'}{dt'}, \quad v'_z = \frac{dz'}{dt'}$

相对
论速
度变
换式

$$\left\{ \begin{aligned}v'_x &= \frac{dx'}{dt'} = \frac{\frac{dx}{dt}}{\frac{dt}{dt'}} = \frac{v_x - u}{1 - \frac{uv_x}{c^2}} \\v'_y &= \frac{v_y}{1 - \frac{uv_x}{c^2}} \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}} \\v'_z &= \frac{v_z}{1 - \frac{uv_x}{c^2}} \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}\end{aligned} \right.$$

相对论速度变换式

$$v'_x = \frac{v_x - u}{1 - \frac{uv_x}{c^2}}$$

$$v'_y = \frac{v_y}{1 - \frac{uv_x}{c^2}} \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}$$

$$v'_z = \frac{v_z}{1 - \frac{uv_x}{c^2}} \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}$$

逆变换式

$$v_x = \frac{v'_x + u}{1 + \frac{uv'_x}{c^2}}$$

$$v_y = \frac{v'_y}{1 + \frac{uv'_x}{c^2}} \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}$$

$$v_z = \frac{v'_z}{1 + \frac{uv'_x}{c^2}} \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}$$

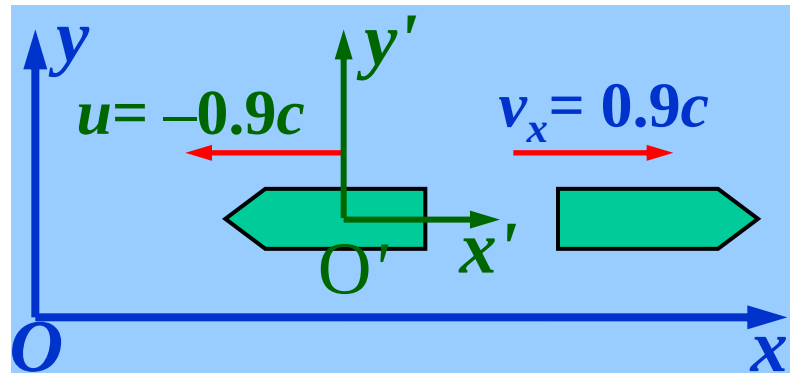
- 当 $u, v \ll c$ 时, 此速度变换公式就约化为伽利略速度变换公式。
- 光在任何惯性系中的速率都是 c 。

例 9: 从地球上观察两飞船分别以 $0.9c$ 的速率沿相反方向飞行, 求一个飞船相对于另一飞船的速率。

解: 把 S 系建立在地球上,
把 S' 系建立在其中一个飞船
上, S' 系相对于 S 系的速度

$$u = -0.9c, \quad v_x = 0.9c$$

$$v'_x = \frac{v_x - u}{1 - \frac{uv_x}{c^2}} = \frac{0.9c - (-0.9c)}{1 - (-0.9) \times 0.9} = \frac{1.8}{1.81} c = 0.994c$$



所以一个飞船相对于另一飞船的速度为 $0.994c$, 与伽利略变换的结果 $1.8c$ 很不相同。

例 10: 在太阳参考系中观察, 一束星光垂直射向地面, 速率为 c , 而地球以速度 $u = 30 \text{ km/s}$ 垂直于光线运动。求在地面参考系中测量, 星光速度的大小和方向。

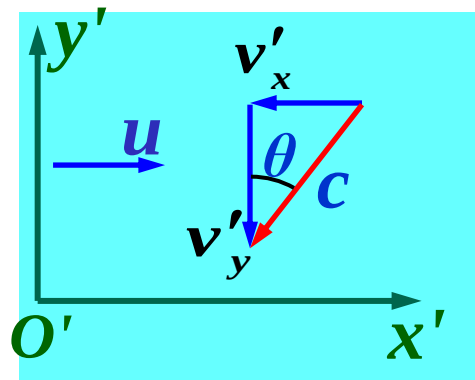
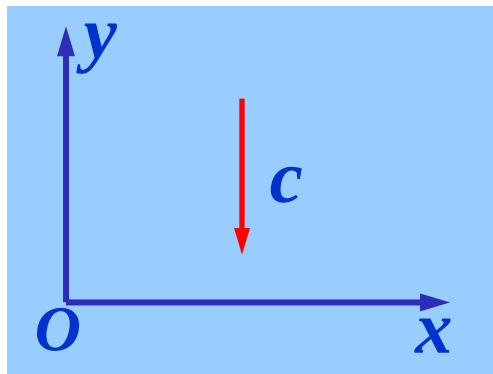
解: 以太阳参考系为 S 系, 以地球参考系为 S' 系。

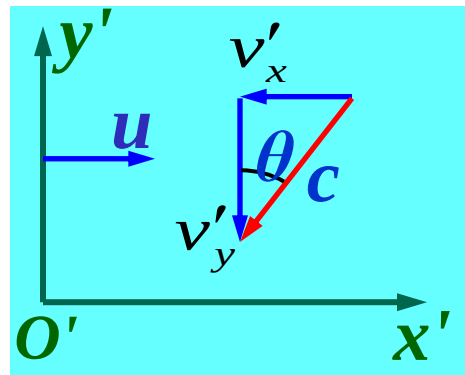
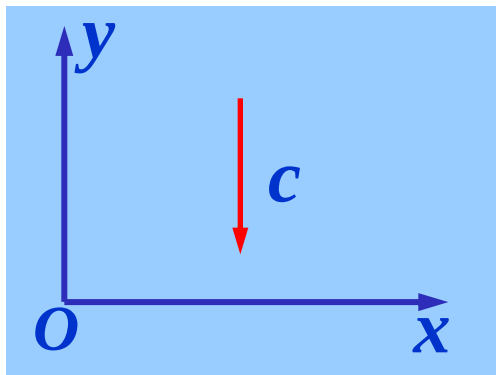
S' 系相对于 S 系的速度是 u ,

$$v_x = 0, \quad v_y = -c, \quad v_z = 0$$

代入洛伦兹速度变换, 得

$$v'_x = -u, \quad v'_y = -c\sqrt{1 - u^2/c^2}, \quad v'_z = 0$$





$$v'_x = -u, \quad v'_y = -c\sqrt{1 - u^2 / c^2}, \quad v'_z = 0$$

$$\therefore v' = \sqrt{v'^2_x + v'^2_y + v'^2_z} = c \quad \text{光速不变, 大小仍为 } c$$

$$\operatorname{tg} \theta = |v'_x| / |v'_y| = (u / c)(1 - u^2 / c^2)^{-1/2} \approx u / c = 10^{-4}$$

$$\theta \approx 20.6''$$

§ 1.5 相对论动力学基础

1.5.1 相对论动量和质量

□ 牛顿定律在相对论中存在的问题

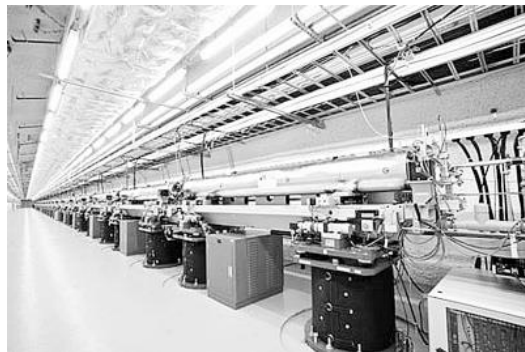
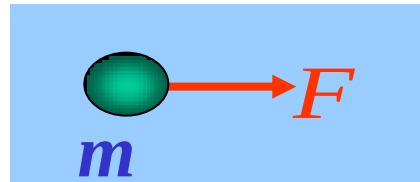
用一恒力加速一个粒子，由牛顿定律

$$a = F / m \quad v = at \quad \text{当 } t \rightarrow \infty, \text{ 则 } v \rightarrow \infty$$

美国斯坦福直线加速器：全长 3 km，
每米加七百万伏电压。

由牛顿定律，电子速度可达 $280c$

而实测值为 $v = 0.999,999,9997c < c$



物理规律要符合相对性原理，物理规律应在“洛仑兹变换”下保持不变。而牛顿运动方程在“伽利略坐标变换”下保持不变，但在“洛仑兹变换”下不是不变的。

结论：牛顿定律必须改造

- 在“洛仑兹变换”下具有不变性——满足相对性要求及光速不变原理（各种物理规律包括动量守恒及能量守恒在不同惯性系中具有相同的形式。
- 满足渐进性要求： $v \ll c \rightarrow$ 牛顿定律

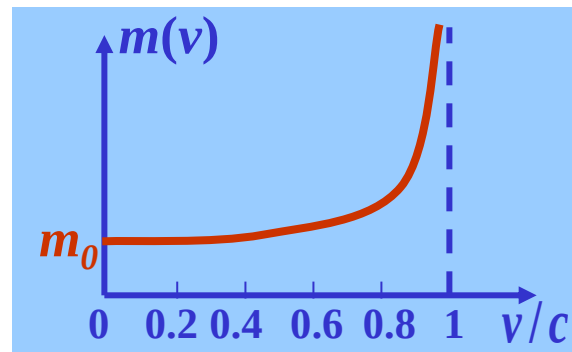
□ 相对论中的质量、动量

爱因斯坦：动量定理是自然界基本普适规律，应该在洛伦兹变换下保持不变。

动量：
$$\vec{p} = \frac{m_0 \vec{v}}{\sqrt{1 - v^2 / c^2}} = m \vec{v}$$

质速关系：

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2 / c^2}}$$

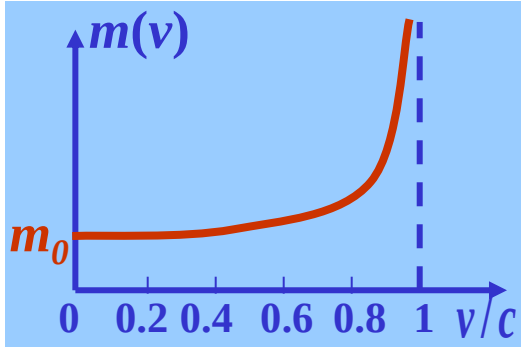


m_0 — **静止质量**，与物体相对静止的参照系测得的质量。

m — **运动质量或相对论质量**，相对运动参照系测得的物体质量。

质速关系：

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2 / c^2}}$$



- v 越大， m 越大，加速度 a 越小，
当 $v \rightarrow c$ 时， $a \rightarrow 0$ ，物体速度 v 超不过光速 c 。
- $v \ll c$ 时， $\sqrt{1 - v^2 / c^2} \approx 1$ ， $m = m_0$ ，质量与运动无关。
- 1901 年考夫曼发现从放射性镭中放出来的高速电子（ β 射线），质量随速度变化而变化。

动量：

$$\vec{p} = m\vec{v} = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2 / c^2}} \vec{v}$$

□ 相对论动力学基本方程

相对论中动量定理修改为：

$$\vec{F} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} + \vec{v} \frac{dm}{dt} \quad m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2 / c^2}}$$

- 在相对论力学中，力的作用效果是改变速度和质量，但是能产生的极限速度为光速 c ，力的方向与加速度的方向也不再一致。
- 动力学基本方程在 “洛伦兹变换” 下具有不变性。
- 经典牛顿动力学是相对论动力学在 $v \ll c$ 下的一个近似：
 $v \ll c$ 时, $m = m_0 = \text{const.}$, $\vec{F} = m_0 \frac{d\vec{v}}{dt} = m_0 \vec{a}$